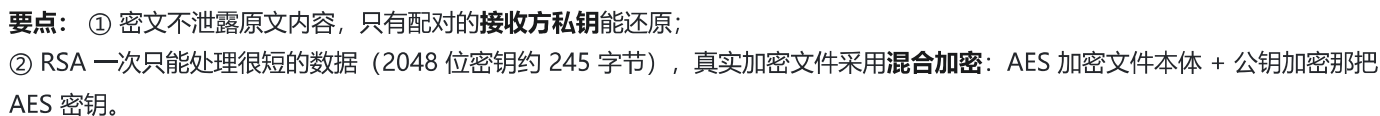


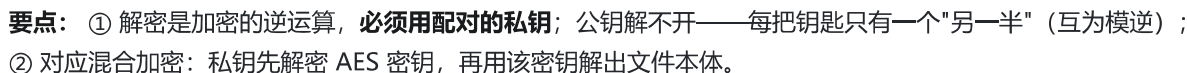
RSA 示意流程（非真实强度）

公钥 (可公开分发) 私钥 (仅本人持有)

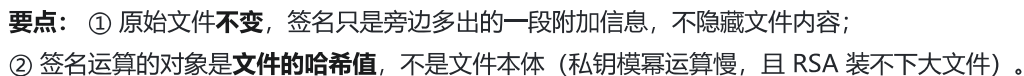
目的：机密性——内容不被未授权者读取



目的：把密文还原为明文——只有接收方能做



目的：身份认证 + 完整性——证明“是本人所签，且内容未被篡改”



机制：用公钥"打开"签名 → 还原哈希 → 与文件哈希对比（不是"再生成一个签名对比"）

左路·还原签名里的哈希

[收到的签名 s] $\rightarrow$ 用**发送方公钥**对 s 做运算 $\rightarrow$ 还原出签名时藏进去的哈希 h_2

右路·对收到的文件重新算哈希

[收到的原始文件] → 用同样的哈希函数 (SHA-256) → 得到当前文件的哈希 h_1

$h_1 = h_2 \rightarrow$ 通过: 确属本人所签, 且文件未被篡改 $h_1 \neq h_2 \rightarrow$ 失败: 非本人所签, 或文件被篡改

关键区别："签名"这个动作只有私钥能做；公钥对签名做的运算本质是**还原**，不是"再签一次"，因此验签是"还原哈希 + 对比"，而非"生成另一个签名来对比"。